

[별표 4]

저감장치 실차내구 및 실차적용성 시험방법(제8조제1항 관련)

1. 주행방법

○ 제1종, 제2종, 제3종 저감장치

- (1) 장치를 부착하고 주요부품을 봉인한 상태에서 주행거리 만큼 실도로 주행하면서 주행 데이터 기록 분석으로 장치 정상작동 여부 판단
- (2) 실차 적용성 시험의 경우 인증신청 온도조건 이하에서 가·감속 구간이 포함된 실도로 주행패턴을 반영하고 최고속도를 80~90km/h 이하로 제한되어야 하며 신청 온도 조건에서 기준온도의 10%이상이 기준분포율*의 50%를 초과하지 말아야함
* 기준분포율 : 장치제작사가 인증신청시 제출한 장치 적용조건외 배기가스온도의 기준온도에 대한 일일누적분포율을 말함
- (3) 실차내구시험의 경우 30km/h 이하, 30~60km/h, 60km/h 이상 속도 분포 비율이 일단위로 유사 수준으로 운행

2. 주행거리

가. 제1종 저감장치

- (1) 실차내구시험:시험차종 1대에 대하여 160,000km(엔진시험 2,000시간 또는 그에 상응하는시간) 이상. 단 80,000km(또는 1,000시간) 내구주행 후 배출가스 저감효율 변화를 회귀분석하여 160,000km(또는 2,000시간)의 내구성능을 평가할 수 있으며 이 경우 제작사가 원할 경우 80,000km 이전의 배출가스 저감효율변화 또한 회귀 분석에 사용할 수 있음
- (2) 실차적용성시험: 시험차종 1대에 대하여 16,000km 이상(단 온도조건이 명확하지 않은 경우 경찰차, 마을버스, 청소차 등 운행특성별로 구분하여 차종 총 3대에 대하여 500시간 이상 시험)

나. 제2종 및 제3종 저감장치

- (1) 실차내구시험:시험차종 1대에 대하여 80,000km(엔진시험 1,000시간 또는 그에 상응하는시간) 이상
- (2) 실차적용성시험(제2종에 한함): 시험차종 1대에 대하여 16,000km 이상(단 경찰차 또는 소방차 등과 같이 운행특성이 특수한 경우에는 200시간 이상 주행으로 시험 가능하며 온도조건이 명확하지 않은 경우 경찰차, 마을버스, 청소차 등 운행특성별로 구분하여 열악한 차종 총3대에 대하여 시험)

3. 시험방법

가. 제1종, 제2종, 제3종 저감장치

- (1) 자기진단장치로부터 최소 2초 단위로 배출가스 온도 및 압력, 속도 등을 실시간 측정 및 저장

- (2) 누적평균 및 일일 평균 등의 데이터 분석으로 장치 정상 작동 여부가 판단되어야 함(단 실차내구성시험의 경우 장치제작사에서 데이터 측정 및 분석 가능)
- (3) 2주 주기로 무부하급가속 측정방법에 의한 매연측정으로 장치 결함여부 판단
- (4) 실차적용성시험 시작 및 종료 시점에 부하검사방법에 의한 매연을 측정하여야 하며 실차적용성시험 종료시 매연농도는 5%이하를 만족해야 한다.
- (4-1) SCR저감장치는 실차내구성 시험기간 중 처음과 마지막 100시간(공회전 제외)동안 장치의 전·후방에 설치한 NOx센서에 의해 NOx농도를 측정하여 저감효율이 60%이상이어야 한다.
- (5) 운전자가 직접 차량운전성(가속, 출발, 주행성능 등), 연료 주입량, 요소수 주입량(SCR장치에 한함), 차량고장 여부 및 정비내역을 일 단위로 기록 유지 하여야한다.
- (5)의2 OBD에 기록저장된 배기온도, 압력, 주의·경고 알람표시 내용과 SCR장치의 경우에는 저감장치 전·후단의 NOx농도와 요소수 사용량을 포함하여 주간 단위로 인증시험기관에서 수거후 분석하고 결과를 보관하여야 한다.

4. 시험장치

가. 센서 및 연속기록장치

배출가스 온도 및 압력, 차량속도, NOx 농도(SCR 장치에 한함)등을 실시간으로 측정 및 기록·저장가능한 장치이어야 함.

나. 매연측정장치

매연측정에 사용되는 장치의 기준 및 교정은 「운행차 배출가스 검사 시행요령 등에 관한 규정」에 준하여 실시한다.